[DOCUMENTO CONFIDENCIAL / VERSIÓN 1.0]

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Respuesta ante Incidentes de Seguridad

Manual Táctico y Operativo

NotebookLM

La Primera Línea de Defensa: Objetivos de la Recolección

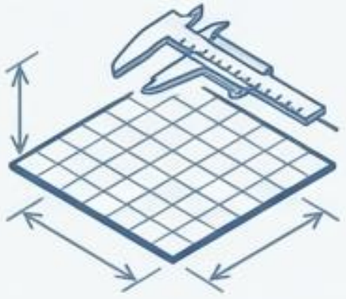
Cuando ocurre un incidente, el primer paso crítico es obtener información fiable.

Card 1

Entender

Determinar con precisión qué ha ocurrido en el sistema.

Card 2



Dimensionar

Evaluar y determinar el alcance real de la brecha o ataque.

Card 3

Preservar

Proteger las evidencias digitales para su posterior análisis forense.

NotebookLM

El Triángulo de Recolección de Evidencias

DATA XONUEZBAB COOGES...

Integridad

No alterar los datos originales bajo ninguna circunstancia.

BATATRNAECRNO CRRIES...

Trazabilidad

Registrar exhaustivamente todo el proceso y la cadena de custodia.

DATATRNCSNAR CARSBS...

Rapidez

Actuar con la mayor agilidad posible para mitigar el daño.

Ejemplo Operativo

>_ Extraer logs de un servidor inmediatamente tras detectar un acceso sospechoso, asegurando que los archivos originales queden intactos.

NotebookLM

Fuentes de la Verdad: Telemetría del Incidente

Logs del sistema

Registros de actividad local en servidores y equipos.

Registros de red

Tráfico de entrada, salida y movimientos laterales.

Alertas de IDS/IPS

Sistemas de Detección/Prevención de Intrusos perimetrales.

Información de usuarios

Credenciales, sesiones activas, privilegios.

Estado de los sistemas

Rendimiento, procesos en ejecución, puertos abiertos.

NotebookLM

Motores de Análisis: Transformando Datos en Inteligencia

DATOS CRUDOS

Correlación de eventos

Relacionar múltiples eventos dispares para identificar un patrón de ataque cohesivo.

Análisis temporal

Ordenar los eventos estrictamente de forma cronológica para trazar la línea de tiempo.

Análisis de comportamiento

Detectar anomalías basándose en desviaciones del comportamiento normal del sistema o usuario.

ALERTA DETECTADA: Múltiples intentos fallidos + Acceso correcto posterior → Posible Intrusión Confirmada.

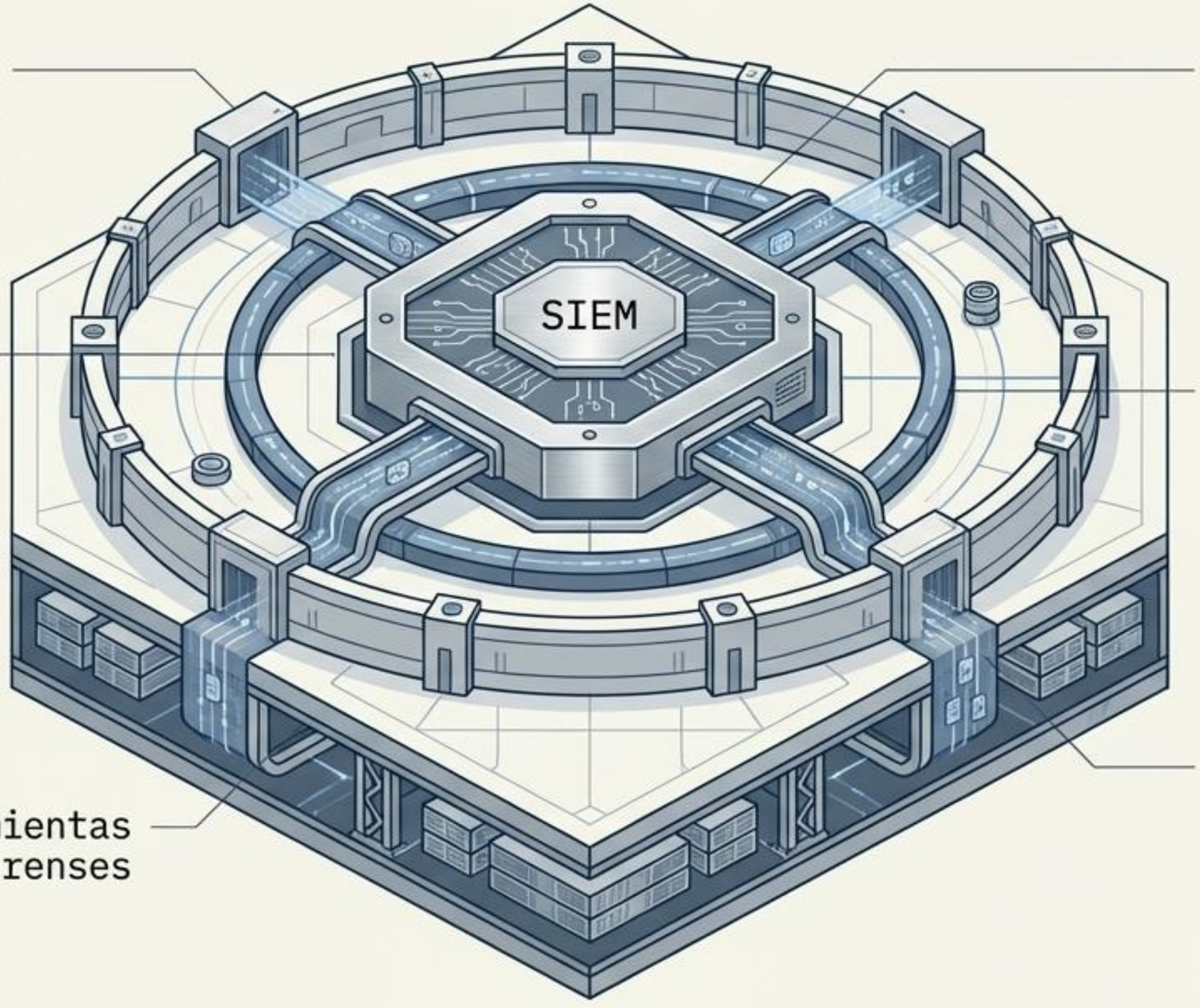
NotebookLM

El Ecosistema de Herramientas Analíticas

IDS/IPS:
El Perímetro:
Sensores de detección y prevención de intrusos en tiempo real.

Analizadores de red
Inspección profunda profunda de paquetes y flujos de datos.

Herramientas forenses



El Cerebro:
Centralización y correlación automática de todos los logs.

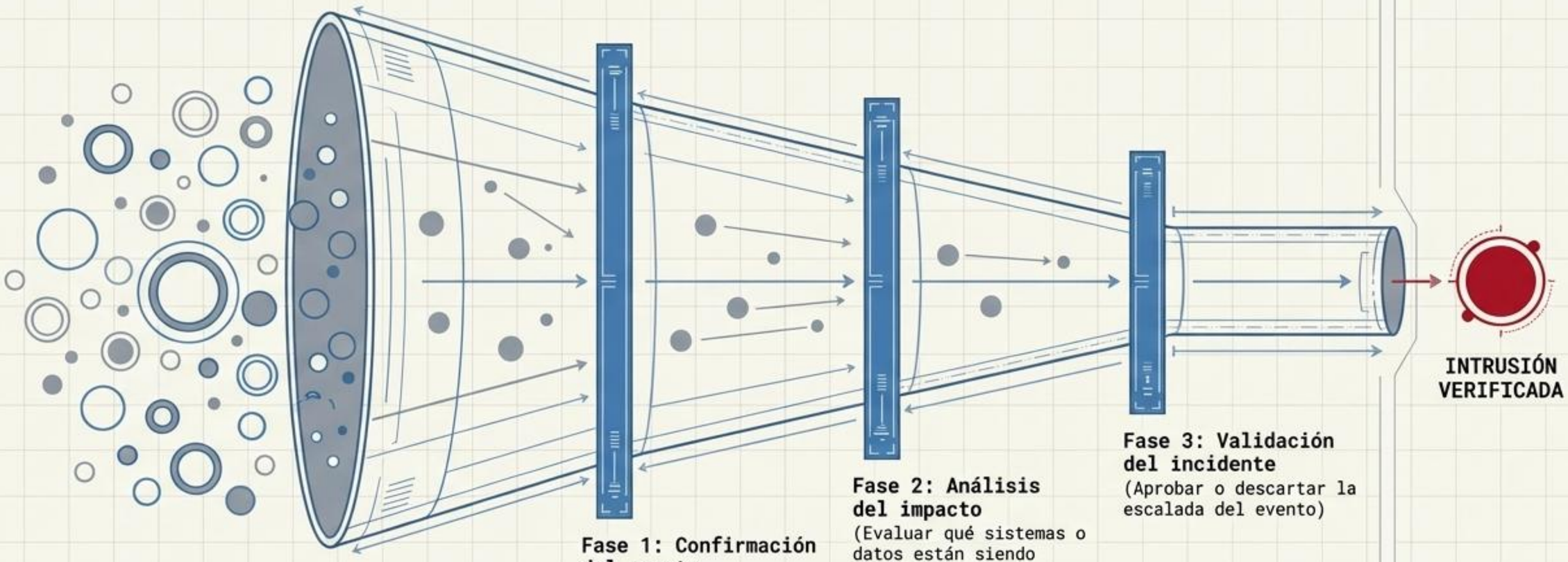
El Tráfico:
Inspección profunda de paquetes y flujos de datos.

El Microscopio:
Análisis a bajo nivel de discos, memoria y artefactos maliciosos.

NotebookLM

El Embudo de Verificación: Descartando el Ruido

No toda alerta implica un ataque real. El proceso de intrusión requiere verificación rigurosa



NotebookLM

Matriz de Validación de Resultados

Verdadero Positivo

El evento validado corresponde a un ataque real.

Alerta IDS → Revisión de logs en SIEM → Confirmación de acceso no autorizado real.

Falso Positivo

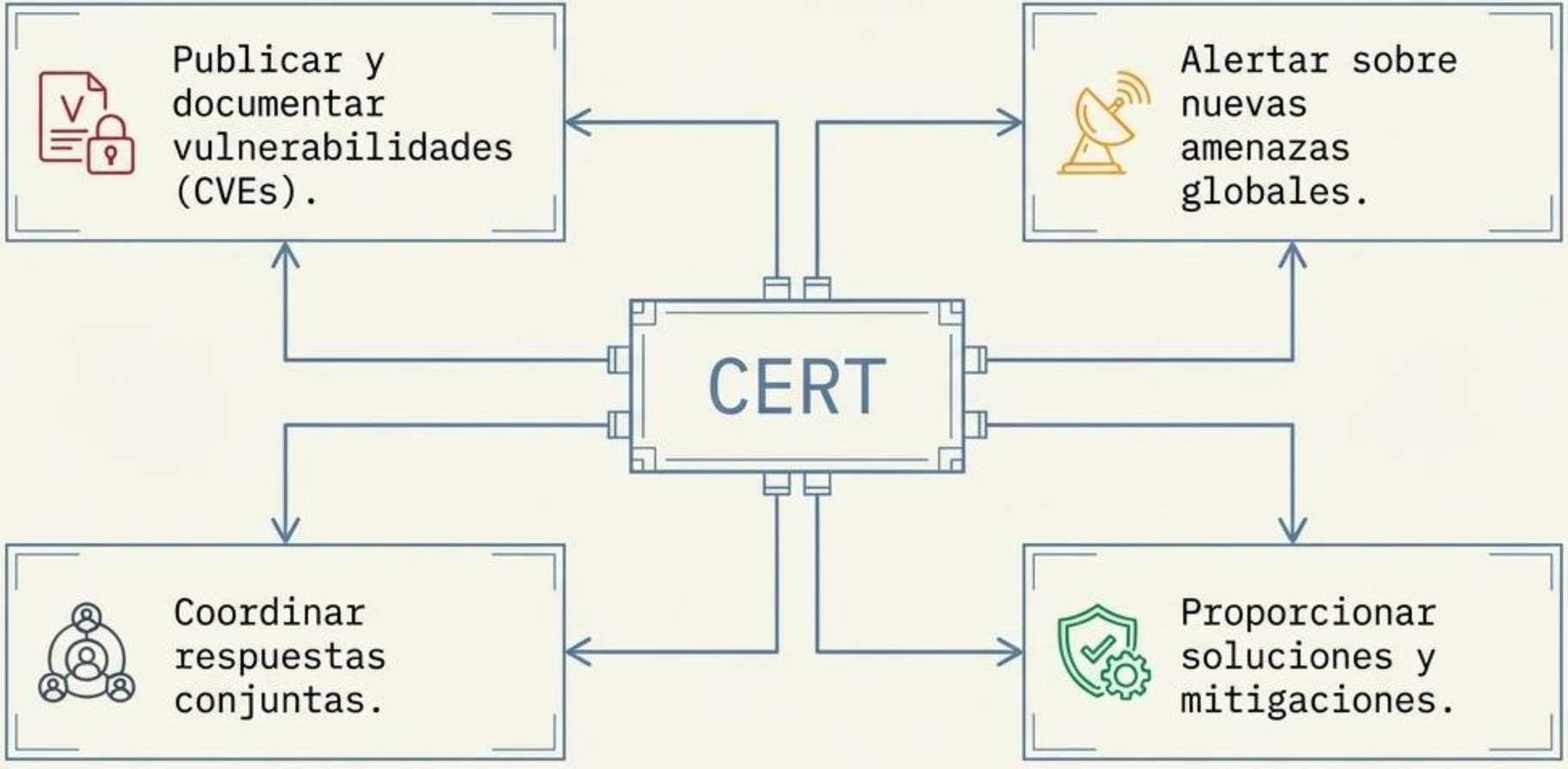
La alerta fue desencadenada por tráfico benigno o una configuración errónea; no es un ataque.

Alerta IDS → Revisión de logs → Se confirma que era un escaneo de seguridad programado interno.

NotebookLM

El Rol del CERT: Orquestadores de la Defensa

Computer Emergency Response Team: Organismos especializados en la gestión de incidentes y coordinación nacional/internacional.



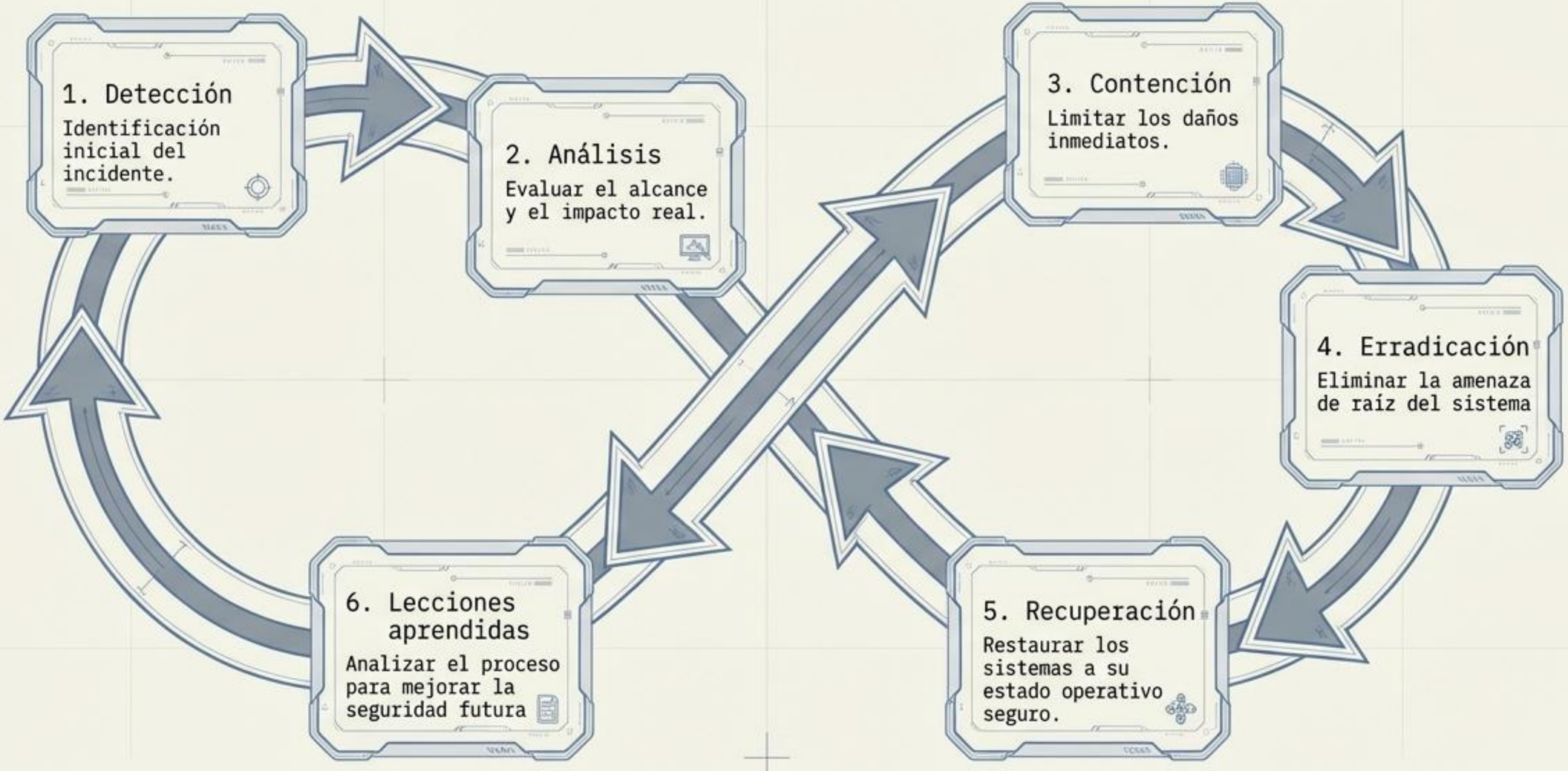
Entidades Activas

Incluye CERTs nacionales y equipos de respuesta internos de grandes corporaciones.

Su misión principal es compartir información para mejorar la seguridad global.

NotebookLM

El Ciclo de Vida de Respuesta a Incidentes



NotebookLM

Zoom-In Operativo: Contención frente a Erradicación

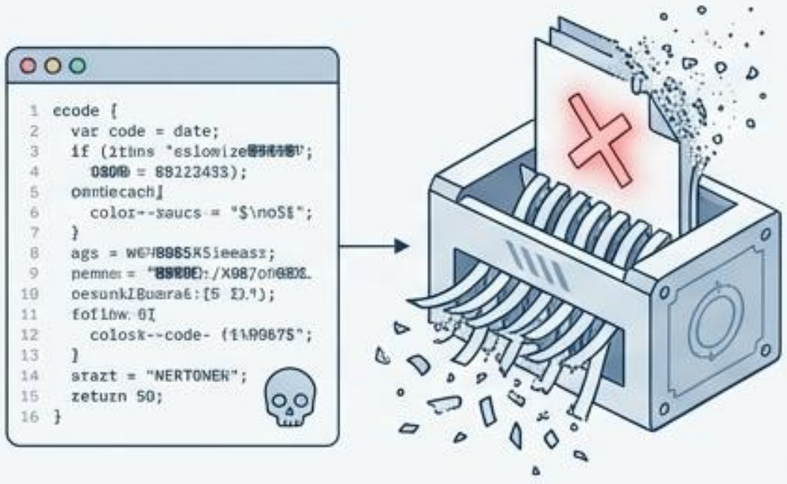
Fase 3: Contención

Concepto: Frenar la hemorragia.

Estrategias temporales diseñadas para limitar los daños y evitar la propagación lateral de la amenaza.

Ejemplo Práctico: Aislar inmediatamente de la red corporativa un equipo infectado por ransomware, manteniéndolo encendido para análisis forense.

Fase 4: Erradicación



Concepto: Neutralizar el origen.

Acciones definitivas para eliminar completamente los componentes de la amenaza del entorno afectado.

Ejemplo Práctico: Borrar el malware, eliminar cuentas comprometidas y parchear la vulnerabilidad que permitió el acceso.

NotebookLM

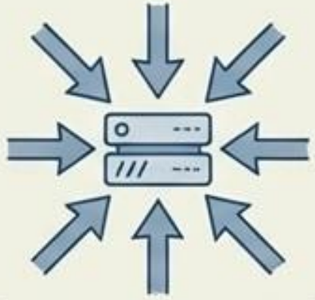
Vectores de Amenaza Comunes

Ataques de malware

Software malicioso diseñado para dañar o explotar sistemas.

Intrusiones

Ruptura activa de las defensas perimetrales.



DDoS

Ataques de denegación de servicio distribuido.

Fugas de información

Exfiltración no autorizada de datos sensibles.

Accesos no autorizados

Uso de credenciales comprometidas o escalada de privilegios.

NotebookLM

Matriz de Diagnóstico: Auditoría del Equipo de Respuesta

Buenas Prácticas	Errores Comunes a Evitar
✔ Tener un plan de respuesta definido y probado previamente.	✘ No registrar evidencias forenses durante el pánico inicial.
✔ Actuar rápidamente para contener la amenaza.	✘ Actuar de manera impulsiva sin analizar el impacto y origen.
✔ Documentar todo el proceso y la cadena de custodia minuciosamente.	✘ Ocultar o no comunicar el incidente a los stakeholders pertinentes.
✔ Formar al personal continuamente en escenarios reales.	✘ Falta de coordinación interna y externa (aislamiento de silos).

NotebookLM

El Valor Estratégico de la Respuesta a Incidentes

Reduce drásticamente el impacto financiero y operativo de los ataques.

Permite recuperar los sistemas rápidamente con un tiempo de inactividad mínimo.

Mejora la postura de seguridad a largo plazo mediante la inteligencia obtenida.

Un proceso de respuesta exitoso se sostiene inexcusablemente sobre tres pilares operativos:

[RÁPIDO]

[ESTRUCTURADO]

[DOCUMENTADO]

NotebookLM